IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2009
Examen Final

Total de Puntos:	100
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 38
Problema 1	de 11
Problema 2	de 19
Problema 3	de 16
Problema 4	de 16

Preguntas

38 Pts

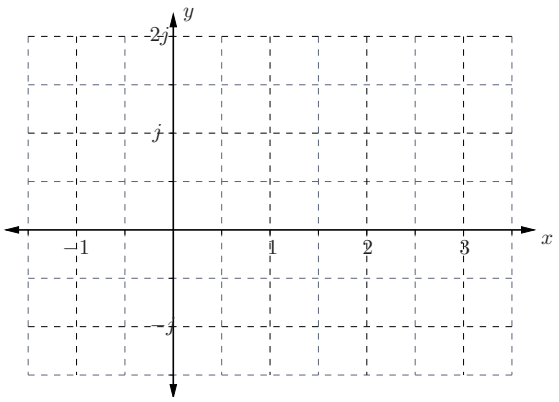
1. Asocie las equivalencias entre los números complejos indicados, si $k \in \mathbb{Z}$. 2 Pts

A	$e^{jk\pi}$		0 con k par; $(-1)^{\frac{k+1}{2}}$ con k impar
B	$\mathrm{Im}\{e^{-jk\pi/2}\}$		$-(-1)^{\frac{k}{2}}$ con k par; 0 con k impar
C	$\dfrac{e^{-jk\pi/2} - e^{jk\pi/2}}{2}$		$(-1)^k$
D	$\mathrm{Re}\{e^{j\frac{\pi}{2}(k+2)}\}$		0 con k par; $j(-1)^{\frac{k+1}{2}}$ con k impar

2. Dibuje en la siguiente cuadrícula la región del plano complejo z cuyos puntos cumplen simultáneamente las siguientes dos condiciones 3 Pts

$$|z-1| < 1$$
$$|z+1+j| > |z-1-j|$$

con $z = x + jy$.



3. Utilice el método **gráfico** para encontrar dos números complejos a y b tales que simultáneamente cumplen $\angle a = \pi/4$, $\quad |b| = \sqrt{2} \quad$ y $\quad a + b = 2$. 2 Pts

a = _____

b = _____

4. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2, 3\}$, y la operación binaria $\circledcirc$ definida por la siguiente matriz: 3 Pts

$\circledcirc$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	0	3	2
2	2	3	0	1
3	3	2	1	0

Indique qué tipo de estructura algebraica es $(C, \circledcirc)$. Justifique.

5. La función de variable compleja $f(z)$ está representada, entre otras, por las siguientes series de Laurent [5 Pts]

$$f(z) = \sum_{k=-2}^{\infty} \frac{1}{2^k}(z-1+2j)^k \qquad f(z) = \sum_{k=4}^{\infty} 3^{-k}\,(z+1)^k \qquad f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-j)^{k+1}}{k!\,z^k}$$

donde para todas las series se han utilizado regiones de convergencia que contienen al punto donde se centra la serie como punto límite.

a. Indique dónde al menos deben encontrarse polos, ceros (ambos con su respectivo orden), y singularidades esenciales de $f(z)$.
b. Indique el valor de los residuos de $f(z)$ en los tres puntos donde se centran las series anteriores.

6. Calcule el valor de la integral [4 Pts]

$$\oint_C \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{1-z^3}\,dz$$

si C es el semicírculo en sentido positivo conformado por todos los puntos frontera $z \in \mathbb{C}$ de la región $|z| \leq 2$, $\mathrm{Re}\{z\} \geq 0$.

7. Calcule la integral de variable real x [6 Pts]

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5+4\operatorname{sen}(\theta)}\,d\theta$$

utilizando métodos de integración de variable compleja.

8. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $x(t)$ con la salida $y(t) = h(t) * x(t)$. Se sabe además que $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ y $H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. [2 Pts]

Respuesta al impulso: _____ Respuesta en Magnitud: _____

Respuesta en Frecuencia: _____ Respuesta en Fase: _____

Función de Transferencia: _____

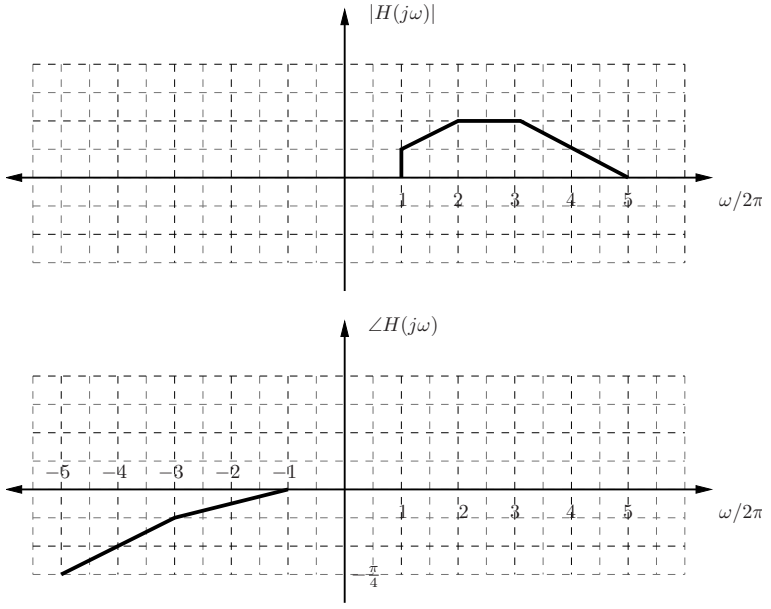
9. Sean $\mathrm{rect}(t)$ y $\mathrm{tria}(t)$ funciones definidas como [2 Pts]

$$\mathrm{rect}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & -1 < t \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \mathrm{tria}(t) = \begin{cases} t+1 & -1 < t < 0 \\ 1-t & 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

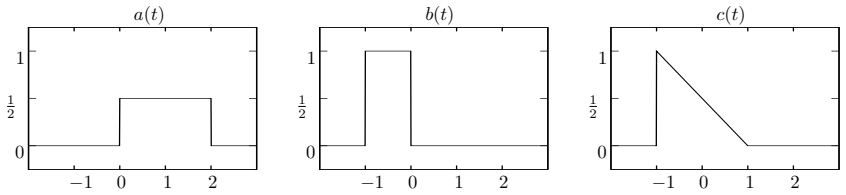
Si se sabe que $\mathscr{F}\{\mathrm{rect}(t)\} = \mathrm{sa}(\omega)$ entonces $\mathscr{F}\{\mathrm{sa}^2(t)\}$ es

◯ a) $2\pi\,\mathrm{rect}(\omega)$ ◯ c) $2\pi\,\mathrm{tria}(\omega/2)$ ◯ e) $2\pi\,\mathrm{tria}(2\omega)$
◯ b) $2\pi\,\mathrm{rect}^2(\omega)$ ◯ d) $2\pi\,\mathrm{tria}(\omega)$

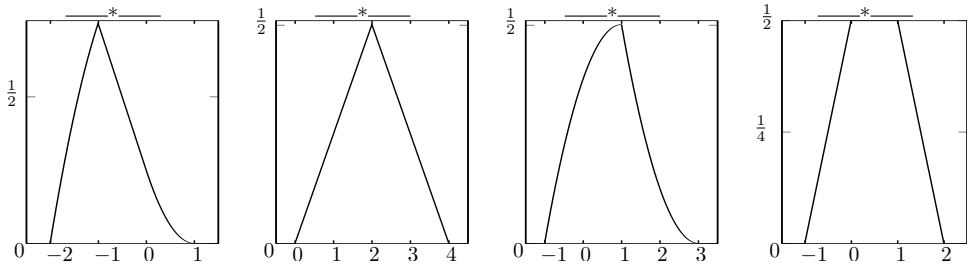
10. Una función real $h(t)$ tiene como transformada de Fourier $H(j\omega)$, para la cual se conocen su magnitud $|H(j\omega)|$ para $\omega \geq 0$ y su fase $\angle H(j\omega)$ para $\omega < 0$. Complete el resto de la siguiente gráfica: 2 Pts



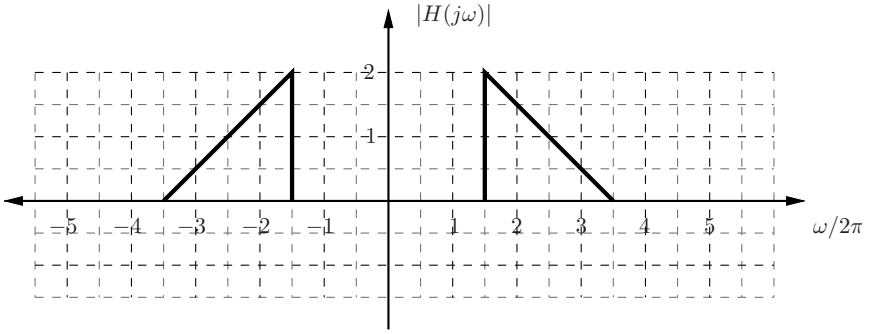
11. Dadas las siguientes tres funciones 4 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las siguientes funciones.



12. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $h(t)\cos(3\pi t)$.

Problemas

Problema 1 Mapeos **11 Pts**

Un mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está compuesto por los siguientes pasos elementales dentro de un diagrama de Argand estandar:

1. Desplazamiento en 1 unidad a la izquierda.
2. Inversión
3. Rotación en 180°.
4. Desplazamiento en 1/2 unidad a la izquierda.
5. Desplazamiento en 1/2 unidad hacia abajo.

1.1. Encuentre la expresión algebraica en la forma usual, que describe dicho mapeo. 3 Pts

1.2. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo inverso de $w = f(z)$. 2 Pts

1.3. Si conoce una figura en el plano w y desea obtener la imagen correspondiente en el plano z, donde la relación está dada por el mapeo $w = f(z)$ del enunciado, entonces se debe utilizar 1 Pt

- ◯ a) el mapeo tal y como se plantea en el enunciado
- ◯ b) el mapeo inverso al indicado en el enunciado
- ◯ c) ninguno de lo mapeos anteriores

1.4. Encuentre gráficamente la imagen en el plano z del primer cuadrante del plano w (es decir, la imagen de $0 \leq \angle w \leq \pi/2$), si ambos planos se relacionan con el mapeo del enunciado. 5 Pts

Problema 2 Transformada de Laplace **19 Pts**

Un sistema LTI se compone de varios subsistemas LTI interconectados como se ilustra en la figura 2.1. Al subsistema con función de transferencia $C(s)$ se le denomina *controlador*, y al subsistema con función de transferencia $P(s)$ se le denomina *planta*.

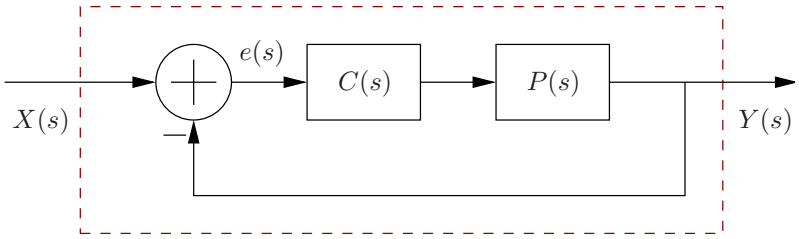


Figura 2.1: Sistema LTI retroalimentado

2.1. Encuentre la función de transferencia del sistema completo en términos de las funciones de transferencia de los subsistema $P(s)$ y $C(s)$. 2 Pts

2.2. Se sabe que la *planta* reacciona ante el delta Dirac $\delta(t)$ en el dominio del tiempo con 2 Pts

$$p(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) \tag{2.1}$$

con $\tau > 0$. Encuentre la función de transferencia $P(s)$ con su respectiva región de convergencia.

2.3. Encuentre los polos, ceros y constante del sistema completo si se sabe que

$$C(s) = \frac{K}{s} \qquad \text{ROC:}\sigma > 0$$

y $P(s)$ está dada por el punto anterior. 4 Pts

2.4. Indique el rango de valores de K para los cuales el sistema completo es estable. 4 Pts

2.5. Encuentre el rango de valores de K que conducen a que el sistema completo responda al impulso de forma subamortiguada (es decir, con componente oscilatoria amortiguada). 1 Pt

2.6. Encuentre la respuesta del sistema al escalón unitario $u(t)$, si $K = \frac{1}{2\tau}$. 5 Pts

2.7. Indique qué valor de τ es necesario para que las suboscilaciones tengan una frecuencia de 500 Hz 1 Pt

Problema 3 Transformada de Fourier **16 Pts**

Sea $x(t)$ una función de valor real dada por

$$x(t) = \left(1 - \frac{1}{A}t\right) u(t)u(A-t) \tag{3.1}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario.

3.1. Grafique la función $x(t)$ en el intervalo $t \in [-A, 2A]$. 2 Pts

3.2. Demuestre que la transformada de Fourier de la función real $x(t)$ es 6 Pts

$$X(j\omega) = \frac{A}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{A}{2}\omega\right) + j\frac{1}{\omega}\left[\mathrm{sa}(A\omega) - 1\right] \tag{3.2}$$

Sugerencia: Utilice las propiedades de derivación, linealidad y desplazamiento en el tiempo, así como propiedades trigonométricas.

3.3. Exprese la función $y(t)$ ilustrada en la figura 3.1 como combinación lineal de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$. Indique el valor de A en términos de B. 4 Pts

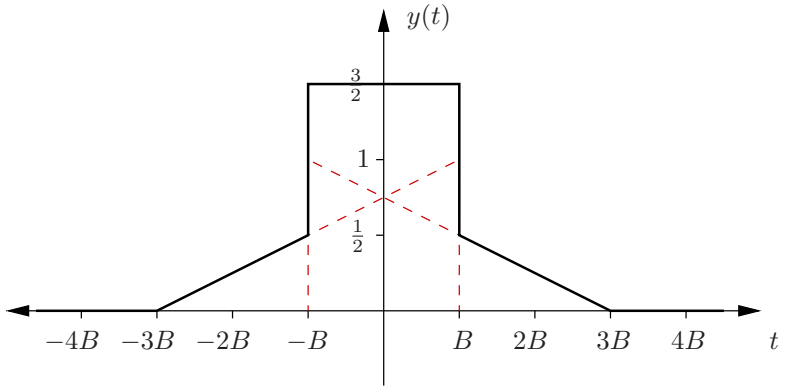


Figura 3.1: Función $y(t)$ construida a partir de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$.

3.4. Encuentre la transformada de Fourier de $y(t)$ en términos de $X(j\omega)$ utilizando las propiedades correspondientes a la descomposición realizada en el punto anterior. 4 Pts

Problema 4 Sistemas de variable discreta y Transformada z **16 Pts**

El diagrama de polos y ceros mostrado en la figura 4.1 describe un sistema causal de tiempo discreto con respuesta al impuso **real**, donde el círculo externo tiene radio 1 y el círculo interno tiene radio $\beta > 0$.

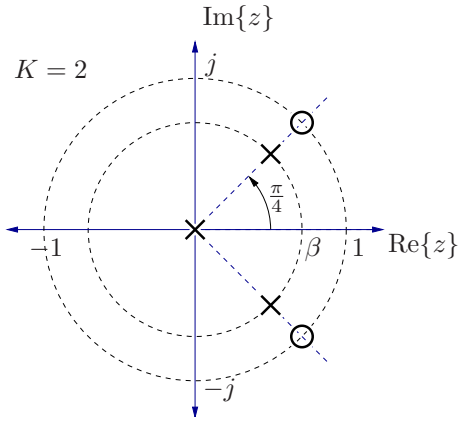


Figura 4.1: Diagrama de polos y ceros para el sistema en tiempo discreto.

4.1. Encuentre la función de transferencia de dicho sistema. 3 Pts

4.2. Indique para qué rango de valores de β el sistema es estable. 1 Pt

4.3. Encuentre cuál ecuación de diferencias caracteriza a dicho sistema, considerando que el sistema es causal. 2 Pts

4.4. Sea $a(n)$ una secuencia discreta dada por la ecuación

$$a(n) = \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n+1)$$

Encuentre la transformada z bilateral de dicha secuencia, y la ubicación de sus ceros y polos. 5 Pts

4.5. Encuentre la respuesta del sistema en el enunciado a la secuencia de entrada $a(n)$. 5 Pts